

Analyse Approfondie du Backend SIGA

Audit Complet : Modeles, Vues, Serializers et Plan d'Integration Scolarite LMD

Date : 13 avril 2026 **Projet :** SIGA (Systeme Integre de Gestion Academique) **Stack :** Django 4.2.16 | DRF 3.15.2 | MySQL 8 | SimpleJWT | pdfkit | openpyxl **Chemin :** C:\react_projects\GES\siga

Table des Matieres

- 1. [Vue d'Ensemble du Projet](#)
- 2. [Inventaire des Modeles](#)
- 3. [Inventaire des Vues](#)
- 4. [Inventaire des Serializers](#)
- 5. [Infrastructure Core](#)
- 6. [Cartographie Existant vs Scolarite LMD](#)
- 7. [Plan d'Amelioration et d'Integration](#)

1. Vue d'Ensemble du Projet

1.1 Architecture des Fichiers

```
siga/
  manage.py
  requirements.txt
  migrate_from_gesafped.py      # Script migration legacy
  siga/                          # Configuration Django
    settings/
      base.py                   # Config partagee (JWT, RBAC, CORS, Throttling)
      development.py            # DEBUG=True, SQL logging
      production.py             # SSL, HSTS, cookies securises
    urls.py                     # Routeur racine /api/v1/
    wsgi.py
  core/                          # Utilitaires partages
    authentication.py           # JWT Cookie Authentication
    permissions.py             # RBAC avec cache versionne
    exceptions.py              # Exception handler DRF custom
    axes_utils.py              # Protection brute-force
    mixins.py                  # AuditMixin, SelectAllMixin
    pagination.py              # StandardPagination (10/page)
    throttles.py               # Rate limiting
  apps/                          # 12 applications Django
    authentication/            # Auth + RBAC (6 modeles)
    parametres/                # Config systeme (8 modeles)
    departement/              # Departements (1 modele)
    banque/                   # Banques (1 modele)
    salle/                    # Salles (1 modele)
    em/                        # Elements de module (1 modele)
    prof/                      # Professeurs (1 modele)
```

emplois/	# Emplois du temps (2 modeles)
suivi/	# Suivi des seances (3 modeles)
vacation/	# Vacances et surveillances (2 modeles)
absence/	# Etudiants et presences (3 modeles)
avancement/	# Avancement (pas de modeles, calculs)

1.2 Configuration Cle

Element	Valeur
Base de donnees	MySQL 8 (gesafped)
Authentification	JWT en cookies HttpOnly (access 15min, refresh 7j)
Permissions	RBAC custom avec cache Redis/LocMem (TTL 5min)
Protection brute-force	django-axes (5 tentatives / 15min)
Rate limiting	Anon 20/min, User 200/min, Login 5/15min
Documentation API	drf-spectacular (Swagger + ReDoc)
Generation PDF	pdftkit (wkhtmltopdf)
Import Excel	openpyxl
Langue	fr-fr
Timezone	Africa/Nouakchott

1.3 Roles Existants

Code	Libelle	Perimetre
admin	Administrateur	Global (bypass RBAC)
DG	Directeur general	Etablissement
DA	Direction administrative	Etablissement
DE	Direction enseignement	Etablissement
AA	Assistant administratif	Departement
IT	Informatique	Technique
scolarite	Scolarite	Departement

1.4 Endpoints API Existants

/api/v1/auth/	-> Authentication, profil, RBAC
/api/v1/parametres/	-> Configuration systeme (10 ViewSets)
/api/v1/banques/	-> Banques
/api/v1/salles/	-> Salles
/api/v1/departements/	-> Departements
/api/v1/em/	-> Elements de module

/api/v1/profs/	-> Professeurs + stats
/api/v1/emplois/	-> Emplois du temps + grille + dispo + PDF
/api/v1/suivi/	-> Suivi seances + pointage + charges
/api/v1/absences/	-> Etudiants + presences + rapport
/api/v1/vacations/	-> Vacances + surveillances + fiches
/api/v1/avancement/	-> Avancement EM/Profs + stats + PDFs

2. Inventaire des Modeles

2.1 App authentication (6 modeles)

CustomUser

Fichier : apps/authentication/models.py
 Heritage : AbstractUser
 Table DB : authentication_customuser

Champs :

email	EmailField	unique=True
role	CharField(20)	choices=ROLE_CHOICES, default='AA'
name	CharField(150)	blank=True
avatar	ImageField	upload_to='avatars/', validators=[max 5Mo, JPEG/PNG]
+ champs herites	(username, password, first_name, last_name, is_staff, is_active, etc.)	

Module (RBAC)

Table DB : authentication_module

Champs :

code	CharField(50)	unique=True	# ex: 'emplois', 'suivi', 'profs'
nom	CharField(100)		
icone	CharField(50)	blank=True	
ordre	IntegerField	default=0	

Action (RBAC)

Table DB : authentication_action

Champs :

code	CharField(50)	unique=True	# ex: 'voir', 'modifier', 'supprimer', 'exporter'
nom	CharField(100)		
icone	CharField(50)	blank=True	

ModuleAction (RBAC - table de jonction)

Table DB : authentication_moduleaction

Champs :

module	FK(Module)	CASCADE
action	FK(Action)	CASCADE

Contrainte : unique_together = ('module', 'action')

RoleDefault (RBAC - permissions par default)

```
Table DB : authentication_roledefault
Champs :
  role          CharField(20)    choices=ROLE_CHOICES
  module_action FK(ModuleAction) CASCADE
  allowed       BooleanField    default=False
Contrainte : unique_together = ('role', 'module_action')
```

UserPermission (RBAC - surcharges par utilisateur)

```
Table DB : authentication_userpermission
Champs :
  user          FK(CustomUser)   CASCADE
  module_action FK(ModuleAction) CASCADE
  allowed       BooleanField    default=False
  departement   FK(Departement) SET_NULL, null=True # Scope par dept
Contrainte : unique_together = ('user', 'module_action')
```

UserContexte (contexte session)

```
Table DB : authentication_usercontexte
Champs :
  user          OneToOneField(CustomUser) CASCADE
  annee_universitaire CharField(9)    blank=True
  semestre      CharField(10)    choices=['Pairs','Impairs'], default='Pairs'
  updated_at    DateTimeField    auto_now=True
```

2.2 App parametres (8 modeles)

Year

```
Table DB : annee
Champs :
  annee          CharField(20)    unique=True    # ex: '2024-2025'
```

Niveau

```
Table DB : niveau
Champs :
  niveau          CharField(50)    unique=True    # ex: 'Licence', 'Master'
```

Semestre

```
Table DB : semestre
Champs :
  code_semestre   CharField(20)    # ex: 'S1', 'S2'
  semestre        CharField(100)   # ex: 'Semestre 1'
  niveau_semestre FK(Niveau)      CASCADE
  type_semestre   CharField(1)     choices=['P'=Pair,'I'=Impair], default='I'
```

Note : Ce modele represente un semestre de PLANIFICATION (emplois du temps),
PAS un semestre LMD academique avec credits.

Seance

Table DB : Seance

Champs :

type_seance	CharField(50)	unique=True	# ex: 'CM', 'TD', 'TP', 'PR'
-------------	---------------	-------------	------------------------------

Creneau

Table DB : creneau

Champs :

creneau	CharField(100)	unique=True	# ex: '08:00 - 09:30'
duree	FloatField	default=1.5	
type_creneau	CharField(20)	choices=['matin', 'apres-midi', 'soir']	
ordre	IntegerField	default=0	
is_actif	BooleanField	default=True	

Jour

Table DB : jour

Champs :

jour	CharField(20)	unique=True	# ex: 'Lundi', 'Mardi'
------	---------------	-------------	------------------------

Semaine

Table DB : semaine

Champs :

numero_semaine	IntegerField	
jour	CharField(20)	
date	DateField	
annee_universitaire	CharField(20)	
type_semestre	CharField(1)	default='I'

Paieement

Table DB : paiement

Champs :

type	CharField(50)	# ex: 'CM', 'TD'
taux	FloatField	# ex: 500.0 (MRU/h)
date_debut	DateField	# date d'effet

Contrainte : unique_together = ('type', 'date_debut')

Methode classmethod : get_taux_at(type_seance, date) -> float

Ramadan

Table DB : parametres_ramadan

Champs :

debut	DateField
fin	DateField

Institution

Table DB : institution

Champs :

acronyme	CharField(20)	unique=True
nom	CharField(200)	

2.3 App `departement` (1 modele)

Departement

Table DB : departement

Champs :

nom	CharField(200)	
description	TextField	blank=True
niveau	FK(Niveau)	SET_NULL, null=True
decalage	IntegerField	default=0
annee_universitaire	CharField(20)	blank=True
code	CharField(20)	blank=True

2.4 App `banque` (1 modele)

Banque

Table DB : banque

Champs :

nom	CharField(200)	unique=True
description	TextField	blank=True

2.5 App `salle` (1 modele)

Salle

Table DB : salle

Champs :

nom	CharField(100)	unique=True
capacite	IntegerField	default=0

2.6 App `em` (1 modele)

EM (Element de Module - planification)

Table DB : em

Champs :

code_em	CharField(50)
intitule	CharField(200)

CM	IntegerField	default=0	# Heures CM prevues
TD	IntegerField	default=0	# Heures TD prevues
TP	IntegerField	default=0	# Heures TP prevues
PR	IntegerField	default=0	# Heures PR prevues
departement	FK(Departement)	CASCADE	
semestre	FK(Semestre)	CASCADE	

Contrainte : unique_together = ('code_em', 'departement')

Note : Represente un cours pour la PLANIFICATION des emplois du temps.

Pas de credits, coefficients, ni ponderations d'evaluation.

2.7 App prof (1 modele)

Prof

Table DB : prof

Champs :

NNI	BigIntegerField	unique=True	# Numero national d'identification
nom	CharField(200)		
telephone	PositiveIntegerField	null=True	
email	EmailField	blank=True	
genre	CharField(1)	choices=['M', 'F']	
type	CharField(20)	choices=['vacataire', 'permanent', 'contractuel']	
niveau_de_diplome	CharField(20)	choices=['Master', 'Ingenieur', 'Doctorat', 'Autre']	
description_dernier_diplome	CharField(200)	blank=True	
banque	FK(Banque)	CASCADE, null=True	
numero_de_compte	CharField(100)	blank=True	
cv	FileField	upload_to='cvs/'	
diplome	FileField	upload_to='diplomes/'	
grade	CharField(100)	choices=['Professeur', 'MCF-A', 'MCF-B', 'MA-A', 'MA-B', 'Assistant', 'Vacataire', 'Ingenieur', 'Autre']	
charge	PositiveIntegerField	null=True	# Charge CM annuelle
decharge	PositiveIntegerField	default=0	

2.8 App emplois (2 modeles)

Emplois

Table DB : emplois_emplois

Champs legacy (CharField pour compatibilite GesAFPED) :

id_prof, id_em, type_seance, jour, creneau, id_salle, id_departement, id_semestre
annee_universitaire, type_semestre, taux_paiement

ForeignKeys (nouveaux champs normalises) :

prof	FK(Prof)	SET_NULL
em	FK(EM)	SET_NULL
departement	FK(Departement)	SET_NULL
salle	FK(Salle)	SET_NULL
semestre	FK(Semestre)	SET_NULL
creneau_fk	FK(Creneau)	SET_NULL

Index : (annee_universitaire, departement, semestre), (annee_universitaire, jour, creneau_fk)

Methode save() : Synchronise les CharField legacy depuis les FK + auto-populate taux_paiement

EmploisArchive

Table DB : emplois_emploisarchive

Structure identique a Emplois sans index.

Sert a conserver un snapshot des emplois avant generation du suivi.

2.9 App suivi (3 modeles)

Suivie

Table DB : suivi_suivie

Meme pattern dual CharField + FK que Emplois.

Champs supplementaires :

numero_semaine	IntegerField	default=0
commentaire	TextField	blank=True
date_suivie	DateField	null=True
duree_creneau	FloatField	default=1.5
taux_paiement	FloatField	default=0.0

SuiviePointage

Table DB : suivi_suivie_pointage

Variante de Suivie pour le pointage multi-departement.

id_departement peut contenir plusieurs IDs (CharField max_length=200).

ChargeInstitution

Table DB : suivi_chargeinstitution

Champs :

institution	FK(Institution)	CASCADE
prof	FK(Prof)	CASCADE
charge_cm	IntegerField	default=0
annee_universitaire	CharField(20)	

Contrainte : unique_together = ('prof', 'institution', 'annee_universitaire')

2.10 App vacation (2 modeles)

Vacation

Table DB : vacation_vacation

Champs :

prof	FK(Prof)	CASCADE
departements	M2M(Departement)	blank=True
em	FK(EM)	SET_NULL, null=True
type	FK(Seance)	SET_NULL, null=True
duree	FloatField	default=1.5
date	DateField	
annee_univ	CharField(20)	


```
taux_paiement      FloatField      default=0.0
Propriete : montant = duree * taux_paiement
```

Surveillance

```
Table DB : vacation_surveillance
Champs :
  prof              FK(Prof)          CASCADE
  departement       FK(Departement)  CASCADE
  duree             FloatField        default=2.0
  date              DateField
  annee_univ        CharField(20)
```

2.11 App absence (3 modeles)

Etudiant

```
Table DB : absence_etudiant
Champs :
  matricule         CharField(50)    unique=True
  nom               CharField(200)
  departement       FK(Departement)  CASCADE
  genre             CharField(1)     choices=['M','F']
Note : Modele MINIMALISTE, utilise uniquement pour le tracking des absences.
      Pas de prenom, date de naissance, filiere, email, telephone, etc.
```

Presence

```
Table DB : absence_presence
Champs :
  suivi             FK(Suivie)        CASCADE
  etudiant          FK(Etudiant)      CASCADE
  statut            IntegerField      choices=[0=Present, 1=Absent, 2=Sanctionne, 3=Justifiee]
  commentaire       TextField         blank=True
  justificatif       FileField        upload_to='justificatifs/'
  date_modification DateTimeField     auto_now=True
Contrainte : unique_together = ('suivi', 'etudiant')
```

SeuilAbsence

```
Table DB : absence_seuilabsence
Champs :
  seuil             IntegerField      default=3          # Seuil d'alerte
Pattern : Singleton (pk=1 toujours)
```

2.12 App avancement (0 modeles)

Pas de modeles propres. Calcule l'avancement a partir des donnees Suivie , Emplois , Vacation .

Recapitulatif des Modeles

App	Nb Modeles	Modeles
authentication	6	CustomUser, Module, Action, ModuleAction, RoleDefault, UserPermission, UserContexte
parametres	8	Year, Niveau, Semestre, Seance, Creneau, Jour, Semaine, Paiement, Ramadan, Institution
departement	1	Departement
banque	1	Banque
salle	1	Salle
em	1	EM
prof	1	Prof
emplois	2	Emplois, EmploisArchive
suivi	3	Suivie, SuiviePointage, ChargeInstitution
vacation	2	Vacation, Surveillance
absence	3	Etudiant, Presence, SeuilAbsence
avancement	0	(calculs uniquement)
TOTAL	29	

3. Inventaire des Vues

3.1 App authentication

Vue	Type	Endpoint	Permissions
LoginView	GenericAPIView	POST /auth/login/	AllowAny + LoginRateThrottle
LogoutView	GenericAPIView	POST /auth/logout/	IsAuthenticated
CookieTokenRefreshView	TokenRefreshView	POST /auth/token/refresh/	AllowAny
ProfilView	RetrieveUpdateAPIView	GET/PATCH /auth/profil/	IsAuthenticated
ChangePasswordView	UpdateAPIView	POST /auth/change-password/	IsAuthenticated + SensitiveThrottle

ContexteView	GenericAPIView	GET/PATCH /auth/contexte/	IsAuthenticated
MeView	GenericAPIView	GET /auth/me/	IsAuthenticated
MesModulesView	GenericAPIView	GET /auth/mes-modules/	IsAuthenticated
UserViewSet	ModelViewSet	/auth/users/	IsAdmin
LockedAttemptsView	GenericAPIView	GET /auth/locked-attempts/	IsAdminOrIT
ModuleViewSet	ReadOnlyModelViewSet	/auth/rbac/modules/	IsAdmin
RBACMatrixView	APIView	GET /auth/rbac/matrix/	IsAdmin
TogglePermissionView	APIView	POST /auth/rbac/toggle/	IsAdmin
UserPermissionsView	ListAPIView	GET /auth/rbac/user/{id}/permissions/	IsAdmin
UsersMatrixView	APIView	GET /auth/rbac/users-matrix/	IsAdmin
UserToggleView	APIView	POST /auth/rbac/user-toggle/	IsAdmin + AdminActionThrottle
RoleToggleView	APIView	POST /auth/rbac/role-toggle/	IsAdmin

Service RBAC (services/rbac_service.py) :

- `get_role_matrix()` : Matrice complete roles x permissions
- `get_users_matrix(page, size, search)` : Matrice utilisateurs paginee
- `get_user_modules(user)` : Codes modules accessibles
- `toggle_user_permission(user, ma, state)` : Appliquer on/off/role
- `toggle_role_permission(role, ma)` : Toggle default role

3.2 App parametres

Vue	Type	Module RBAC	Actions Custom
YearViewSet	ModelViewSet	IsAdmin	<code>all()</code> : AllowAny, cache 5min
NiveauViewSet	ModelViewSet	IsAdmin	-

SemestreViewSet	ModelViewSet	IsAdmin	-
SeanceViewSet	ModelViewSet	IsAdmin	-
CreneauViewSet	ModelViewSet	IsAdmin	-
JourViewSet	ModelViewSet	IsAdmin	-
SemaineViewSet	ModelViewSet	IsAdmin	generer() : generation semaines
PaieViewSet	ModelViewSet	IsAdmin	taux_actuel() : taux courants
RamadanViewSet	ModelViewSet	IsAdmin	-
InstitutionViewSet	ModelViewSet	IsAdmin	NoPagination

Tous utilisent `AuditMixin` + `SelectAllMixin`.

3.3 App `departement`

Vue	Type	Module RBAC	Filtres
DepartementViewSet	ModelViewSet	'departements'	annee_universitaire, niveau / nom, code

3.4 App `banque`

Vue	Type	Module RBAC	Filtres
BanqueViewSet	ModelViewSet	'banques'	nom, description

3.5 App `salle`

Vue	Type	Module RBAC	Filtres
SalleViewSet	ModelViewSet	'salles'	nom / nom, capacite

3.6 App `em`

Vue	Type	Module RBAC	Filtres
EMViewSet	ModelViewSet	'em'	departement, semestre / code_em, intitule

3.7 App `prof`

Vue	Type	Module RBAC	Filtres	Actions Custom
ProfViewSet	ModelViewSet	'profs'	type, genre, grade, diplome, banque / nom, email, NNI	stats() : statistiques agregées (type, genre, diplomes)

Serializers differences : `ProfListSerializer` (leger) pour list, `ProfSerializer` (complet) pour detail.

3.8 App emplois

Vue	Type	Module RBAC	Actions Custom
EmploisViewSet	ModelViewSet	'emplois'	grille() : grille emploi par jour/creneau
			check-dispo() : verification disponibilite prof/salle/dept
			grille-all() : grille tous departements
			bulk() : creation en masse (207 Multi-Status)
			pdf() : generation PDF emploi du temps

Service (services/emplois_service.py) :

- archiver_emplois() : Archive avant generation suivi
- restaurer_depuis_archive() : Restauration si suppression suivi

3.9 App suivi

Vue	Type	Module RBAC	Actions Custom
SuivieViewSet	ModelViewSet	'suivi'	par-semaine() : suppression LIFO par semaine
			semaines-generees() : liste semaines generees
			ajouter() : generation suivi depuis emplois
SuiviePointageViewSet	ModelViewSet	'suivi'	-
ChargeInstitutionViewSet	ModelViewSet	'suivi'	-

3.10 App vacation

Vue	Type	Module RBAC	Actions Custom
VacationViewSet	ModelViewSet	(vacation)	etat() : etat des vacances
			fiches() : fiches mensuelles paiement
			pdf-fiches() : PDF fiches paiement
			attestation() : attestation de travail
			pdf-attestation() : PDF attestation
SurveillanceViewSet	ModelViewSet	(vacation)	-

Logique metier : Calcul paiement mensuel combinant Suivie (cours effectues) + Vacation + Surveillance. Conversion TD/TP/PR en equivalent CM (ratio 2/3).

3.11 App absence

Vue	Type	Module RBAC	Actions Custom
EtudiantViewSet	ModelViewSet	'absences'	importer() : import Excel (matricule, nom, genre)
PresenceViewSet	ModelViewSet	'absences'	bulk() : mise a jour en masse
			upload-justificatif() : upload justificatif absence
			rapport() : statistiques absences par etudiant
			par-etudiant() : historique presences d'un etudiant
SeuilAbsenceView	RetrieveUpdateAPIView	'absences'	Singleton (pk=1)

3.12 App avancement

Vue	Type	Module RBAC	Description
AvancementEMView	APIView	'avancement'	Avancement par EM (plan vs realise)
AvancementProfsView	APIView	'avancement'	Avancement par prof
AvancementProfDetailView	APIView	'avancement'	Detail avancement d'un prof
ChargeProfsPermanantsView	APIView	'avancement'	Charge des permanents
SuiviProfView	APIView	'avancement'	Suivi presence prof
StatistiquesProfsView	APIView	'avancement'	Stats profs
StatistiquesSemestresView	APIView	'avancement'	Stats semestres
StatistiquesVacationsView	APIView	'avancement'	Stats vacances
+ 6 vues PDF	APIView	'avancement'	Versions PDF des rapports ci-dessus

4. Inventaire des Serializers

4.1 Authentication

Serializer	Modele	Usage
SIGATokenObtainPairSerializer	-	JWT login avec payload custom + contexte
UserContexteSerializer	UserContexte	annee_universitaire, semestre
UserSerializer	CustomUser	id, username, name, email, role, avatar, is_active
UserCreateSerializer	CustomUser	Avec password + confirmation
UserUpdateSerializer	CustomUser	name, email, role, avatar

ChangePasswordSerializer	-	old_password, new_password
ModuleSerializer	Module	code, nom, icone, ordre + actions imbriquées
ActionSerializer	Action	code, nom, icone
UserToggleSerializer	-	user_id, module_action_id, state (on/off/role)
RoleToggleSerializer	-	role, module_action_id

4.2 Parametres

Serializer	Modele	Champs Particuliers
YearSerializer	Year	annee
NiveauSerializer	Niveau	niveau
SemestreSerializer	Semestre	+ niveau_nom (read-only)
SeanceSerializer	Seance	type_seance
CreneauSerializer	Creneau	tous les champs
JourSerializer	Jour	jour
SemaineSerializer	Semaine	tous les champs
PaieSerializer	Paie	type, taux, date_debut
RamadanSerializer	Ramadan	debut, fin
InstitutionSerializer	Institution	acronyme, nom
GenerateSemainesSerializer	-	Input : date_debut, date_fin, type_semestre

4.3 Departement / Banque / Salle

Serializer	Champs Particuliers
DepartementSerializer	+ niveau_nom (read-only)
BanqueSerializer	tous les champs
SalleSerializer	tous les champs

4.4 EM

Serializer	Champs Particuliers
EMSerializer	+ departement_nom, semestre_nom (read-only)

4.5 Prof

Serializer	Usage	Champs
------------	-------	--------

ProfSerializer	Detail/Update	Tous + banque_nom
ProfListSerializer	Liste	Leger (id, NNI, nom, type, genre, grade, banque, email, telephone, cv, diplome)
ProfStatsSerializer	Stats	Statistiques agregées

4.6 Emplois

Serializer	Usage	Champs Particuliers
EmploisSerializer	Liste	+ prof_nom, em_code, em_intitule, dept_nom, salle_nom, semestre_nom, creneau_label
EmploisCreateSerializer	Creation	Exclut les champs legacy (id_prof, id_em...)
DisponibiliteCheckSerializer	Input	annee_universitaire, type_semestre, jour, creneau, departement, prof, salle

4.7 Suivi

Serializer	Usage
SuivieSerializer	Liste avec type_seance_label
SuivieCreateSerializer	Creation sans champs legacy
SuiviePointageSerializer	+ labels resolus via SerializerMethodField
ChargeInstitutionSerializer	+ institution_nom

4.8 Vacation

Serializer	Usage
VacationSerializer	+ dept_noms (M2M), montant (calcule)
VacationCreateSerializer	Exclut taux_paiement
SurveillanceSerializer	+ prof_nom, dept_nom
EtatVacationSerializer	Input : annee, mois
AttestationSerializer	Input pour attestation

4.9 Absence

Serializer	Usage
EtudiantSerializer	+ departement_nom
PresenceSerializer	+ etudiant_nom, matricule, statut_label
PresenceBulkSerializer	Liste pour mise a jour en masse

SeuilAbsenceSerializer	seuil (int)
ImportEtudiantsSerializer	Input : fichier Excel

5. Infrastructure Core

5.1 Systeme RBAC (core/permissions.py)

Fonctionnement :

1. Chaque ViewSet declare `required_module = 'code_module'`
2. RBACPermission mappe l'action DRF vers un code action :
list/retrieve -> 'voir'
create/update/partial_update -> 'modifier'
destroy -> 'supprimer'
export -> 'exporter'
3. Admin (role='admin' ou is_superuser) -> acces total (bypass)
4. Resolution :
a. UserPermission explicite pour cet utilisateur ? -> utilise allowed
b. Sinon, RoleDefault pour ce role ? -> utilise allowed
c. Sinon -> refuse
5. Cache versionne (Redis ou LocMem) avec TTL 5 min

5.2 AuditMixin (core/mixins.py)

```
# Log CREATE/UPDATE/DELETE vers le logger Python (fichier logs/siga.log)
# PAS de table de base de donnees d'audit actuellement
```

5.3 SelectAllMixin (core/mixins.py)

```
# Ajoute une action GET /resource/all/ sans pagination
# Utile pour les listes de reference (departements, salles, etc.)
```

5.4 Throttles (core/throttles.py)

Classe	Limite	Scope
LoginRateThrottle	5 req / 15 min	Par IP
SensitiveEndpointThrottle	5 req / 1 heure	Par utilisateur
AdminActionThrottle	60 req / 1 min	Par utilisateur

5.5 Pagination (core/pagination.py)

- `StandardPagination` : 10 elements par page (configurable via `page_size`)
- `NoPagination` : Pour les petits datasets (institutions, etc.)

6. Cartographie Existant vs Sclarite LMD

6.1 Principe Directeur : ETENDRE, NE PAS DUPLIQUER

Decision architecturale : Plutot que creer des modeles paralleles (SemestreLMD, EtudiantLMD, ModuleLMD), on **etend les modeles existants** avec des champs nullable. Cela evite la duplication conceptuelle, simplifie les requetes et garantit un referentiel unique. Les champs ajoutes sont TOUS nullable ou avec default, donc **zero impact** sur le code existant.

6.2 Exigence Multi-Institution (Parametrage Institutionnel)

Le systeme SIGA doit etre deployable pour N'IMPORTE QUEL etablissement (Universite de Nouakchott, ESP, ISCAE, etc.) sans modification de code. Toute l'identite visuelle et textuelle est pilotee par le parametrage.

Le modele `Institution` existant (acronyme + nom) est **trop pauvre**. Il doit devenir le **coeur de la configuration institutionnelle** :

Institution ACTUEL :	Institution ETENDU :	
acronyme	acronyme	
nom	nom_fr	# Nom en francais
	nom_ar	# Nom en arabe
	nom_complet_fr	# Nom officiel complet FR
	nom_complet_ar	# Nom officiel complet AR
	logo	# Image (affichee partout)
	logo_republique	# Sceau national
	adresse_fr	# Adresse FR
	adresse_ar	# Adresse AR
	ville	# Ville
	telephone	
	email	
	site_web	
	code_etablissement	# Code officiel MESRS
	type_etablissement	# universite, ecole, institut
	directeur_nom_fr	# Signataire documents
	directeur_nom_ar	
	directeur_titre_fr	# "Doyen", "Directeur"
	directeur_titre_ar	
	est_principale	# BooleanField - institution active

Impact sur TOUTE l'application :

- **En-tetes PDF** (emplois, PV, attestations, relevés, diplômes) : logo + nom FR/AR automatique
- **Interface frontend** : logo dans le header, noms selon la langue active
- **Documents officiels** : sceau, signataire, adresse -- tout depuis Institution
- **Deploiement** : On installe SIGA, on remplit Institution, tout s'adapte

6.3 Modeles Existants a ETENDRE (ajout de champs nullable)

Year (parametres) -- +4 champs

Champ a ajouter	Type	Default	Impact sur l'existant
date_debut	DateField	null=True	NUL - le code existant ne lit que annee

date_fin	DateField	null=True	NUL
est_active	BooleanField	default=False	NUL
est_cloturee	BooleanField	default=False	NUL

Semestre (parametres) -- +3 champs

Champ a ajouter	Type	Default	Impact sur l'existant
credits	IntegerField	default=30	NUL - Emplois/Suivi ne lisent jamais ce champ
filiere	FK(Filiere)	null=True	NUL - Nullable, les semestres existants gardent filiere=None
annee_univ	FK(Year)	null=True	NUL - Nullable

Logique :

- Les semestres EXISTANTS (S1 Impair, S2 Pair...) restent des **templates de planification** (filiere=None)
- Les semestres SCOLARITE sont crees avec filiere + annee_univ + credits remplis
- Emplois/Suivi continuent d'utiliser les templates, la scolarite utilise les instances avec filiere

EM (em) -- +6 champs

Champ a ajouter	Type	Default	Impact sur l'existant
credits	IntegerField	null=True	NUL
coefficient	DecimalField(4,2)	null=True	NUL
poids_cc	DecimalField(5,2)	default=40.00	NUL
poids_tp	DecimalField(5,2)	default=0.00	NUL
poids_exam	DecimalField(5,2)	default=60.00	NUL
seuil_elimatoire	DecimalField(4,2)	default=6.00	NUL
est_element_module	BooleanField	default=False	NUL - distingue EM planification vs element LMD
module_parent	FK('self')	null=True	NUL - si c'est un element, pointe vers son module
responsable	FK(Prof)	null=True	NUL

Logique :

- Les EM EXISTANTS restent des cours pour la planification (est_element_module=False, module_parent=None)
- Les EM SCOLARITE ont est_element_module=True, credits, coefficient, poids remplis
- Un "Module LMD" est un EM avec module_parent=None et des enfants EM qui pointent vers lui
- Un "Element de Module" est un EM avec module_parent rempli
- Cela permet de lier directement un element LMD a l'emploi du temps SANS bridge FK

Etudiant (absence) -- +12 champs

Champ a ajouter	Type	Default	Impact sur l'existant
prenom	CharField(200)	blank=True, default=""	NUL
date_naissance	DateField	null=True	NUL
lieu_naissance	CharField(200)	blank=True, default=""	NUL
nationalite	CharField(50)	default='Mauritanienne'	NUL
cni	CharField(20)	null=True, blank=True	NUL
adresse	TextField	blank=True, default=""	NUL
telephone	CharField(20)	blank=True, default=""	NUL
email	EmailField	blank=True, default=""	NUL
photo	ImageField	null=True	NUL
filiere	FK(Filiere)	null=True	NUL
statut	CharField(20)	default='actif'	NUL
date_creation	DateTimeField	auto_now_add=True	NUL

Logique :

- Les etudiants EXISTANTS (4 champs) continuent de fonctionner pour le tracking des absences
- Les etudiants SCOLARITE ont les champs supplementaires remplis
- Un seul modele Etudiant, un seul matricule, pas de duplication

Departement -- +1 champ

Champ a ajouter	Type	Default	Impact sur l'existant
institution	FK(Institution)	null=True	NUL - Permet le rattachement institutionnel

Institution (parametres) -- +16 champs (voir section 6.2)

Tous les champs ajoutes sont nullable ou avec default. L'existant (acronyme + nom) reste fonctionnel.

ROLE_CHOICES (authentication) -- +2 choix

Choix a ajouter	Impact
('responsable_filiere', 'Responsable de filiere')	NUL - Ajout a la liste
('jury_president', 'President de jury')	NUL

UserPermission (authentication) -- +1 champ

Champ a ajouter	Type	Default	Impact
filiere	FK(Filiere)	null=True	NUL - Scope optionnel par filiere

6.4 Ce qui est ENTIEREMENT NOUVEAU

Domaine	Modeles a creer	App
Structure LMD	Filiere	scolarite
Inscriptions	Preinscription, InscriptionAdministrative, InscriptionPedagogique, InscriptionElement	inscriptions
Evaluations	SessionEvaluation, Note, Deliberation, ParametreJury, RachatNote	evaluations
Stages	ConventionStage, EvaluationStage, DerogationMedicale	stages
Documents	DocumentOfficiel, NumeroSerieConfig, RegistreDiplome	documents
Notifications	Notification	notifications
Audit	AuditLog	core

6.5 Schema Relationnel Unifie (apres extension)

```

Institution (parametres - etendu)
|
+-- Departement (departement - etendu avec institution FK)
|
|   +-- Filiere (scolarite - NOUVEAU)
|   |
|   |   +-- Semestre (parametres - etendu avec filiere + credits)
|   |   |
|   |   |   +-- EM "Module" (em - etendu, module_parent=None)
|   |   |   |
|   |   |   |   +-- EM "Element" (em - etendu, module_parent=Module)
|   |   |   |
|   |   |   +-- EM existants (planification emplois du temps, est_element_module=False)
|   |   |
|   |   +-- Etudiant (absence - etendu avec filiere, prenom, date_naissance...)
|   |   |
|   |   |   +-- InscriptionAdministrative (inscriptions)
|   |   |   +-- InscriptionPedagogique (inscriptions)
|   |   |   +-- Note (evaluations)
|   |   |   +-- ConventionStage (stages)
|   |   |   +-- DocumentOfficiel (documents)

```

7. Plan d'Amelioration et d'Integration

Principes directeurs :

1. **Etendre, ne pas dupliquer** -- enrichir les modeles existants avec des champs nullable
2. **Multi-institution** -- le systeme s'adapte a tout etablissement via le parametrage
3. **Bonnes pratiques** -- securite, scalabilite, performance, tracabilite a chaque couche

7.1 Probleme Critique : Departement = Filiere + Niveau + Groupe

Constat (donnees reelles)

Donnees actuelles dans la table departement :

"SEA L1 - G1"	code=SEA	niveau=L1	annee=2025-2026
"SEA L1 - G2"	code=SEA	niveau=L1	annee=2025-2026
"SEA L2 - G1"	code=SEA	niveau=L2	annee=2025-2026
"SEA L2 - G2"	code=SEA	niveau=L2	annee=2025-2026
"SEA L3"	code=SEA	niveau=L3	annee=2025-2026
"SDID"	code=SDID	niveau=L3	annee=2025-2026
"SDID L2"	code=SDID	niveau=L2	annee=2024-2025
"SDID L2 G1"	code=SDID	niveau=L2	annee=2024-2025
"HE"	code=HE	niveau=Transversal	
"ST"	code=ST	niveau=Transversal	
"Statistique"	code=Stat	niveau=L3	annee=2024-2025

Le modele Departement encode 3 dimensions dans un seul objet :

- La **filiere** (SEA, SDID, Statistique)
- Le **niveau** (L1, L2, L3) -- deja via FK Niveau
- Le **groupe** (G1, G2) -- encode dans le nom

Et il est **duplique par annee universitaire** (meme filiere recree chaque annee).

Solution Proposee : Hierarchie Propre

AVANT (plat) :

Departement

"SEA L1 - G1"
"SEA L1 - G2"
"SEA L2 - G1"
"SEA L2 - G2"
"SEA L3"

APRES (hierarchique) :

Filiere (NOUVEAU)

code="SEA"
intitule="Sciences Exactes et Appliquees"
type_diplome="LP"
|

--- Departement (ETENDU)

"SEA L1 - G1" filiere=SEA, groupe="G1"
"SEA L1 - G2" filiere=SEA, groupe="G2"
"SEA L2 - G1" filiere=SEA, groupe="G1"
...

Concretement :

1. Creer le modele `Filiere` (nouvelle app `scolarite`)
2. Ajouter `filiere` (FK nullable) et `groupe` (CharField nullable) a `Departement`
3. Les departements existants continuent de fonctionner tel quel (`filiere=None`)
4. Migration de donnees : creer les Filiere depuis les `code` distincts des departements, puis lier
5. Les modules transversaux (HE, ST) restent des departements sans filiere

7.2 Parametrage Institutionnel Multi-Etablissement

Extension du Modele Institution

```
# parametres/models.py -- Institution ETENDU
```

```

class Institution(models.Model):
    # --- Existant ---
    acronyme          CharField(20) unique
    nom               CharField(200)          # RENOMMER -> nom_fr

    # --- NOUVEAUX CHAMPS (tous nullable/blank) ---

    # Identite bilingue FR/AR
    nom_fr            CharField(200)          # "Ecole Superieure Polytechnique"
    nom_ar            CharField(200) blank=True # "المدرسة العليا متعددة التقنيات"
    nom_complet_fr    CharField(500) blank=True # Nom officiel complet FR
    nom_complet_ar    CharField(500) blank=True # Nom officiel complet AR
    devise_fr         CharField(200) blank=True # "Honneur - Fraternite - Justice"
    devise_ar         CharField(200) blank=True

    # Identite visuelle
    logo              ImageField null=True    # Logo etablissement (header, PDF, UI)
    logo_republique   ImageField null=True    # Sceau national (diplomes)
    favicon           ImageField null=True    # Favicon navigateur

    # Coordonnees
    adresse_fr        TextField blank=True
    adresse_ar        TextField blank=True
    ville_fr          CharField(100) blank=True # "Nouakchott"
    ville_ar          CharField(100) blank=True # "نواكشوط"
    pays_fr           CharField(100) default='Mauritanie'
    pays_ar           CharField(100) default='موريتانيا'
    telephone         CharField(20) blank=True
    fax               CharField(20) blank=True
    email             EmailField blank=True
    site_web          URLField blank=True

    # Informations officielles
    code_etablissement CharField(20) blank=True # Code MESRS
    type_etablissement CharField(30) choices=[
        ('universite', 'Universite'),
        ('ecole', 'Ecole Superieure'),
        ('institut', 'Institut'),
    ] default='ecole'
    ministere_fr       CharField(200) blank=True # "Min. Enseignement Sup."
    ministere_ar       CharField(200) blank=True

    # Signataire des documents officiels
    directeur_nom_fr   CharField(200) blank=True # "Pr. Mohamed Ahmed"
    directeur_nom_ar   CharField(200) blank=True
    directeur_titre_fr CharField(100) blank=True # "Directeur"
    directeur_titre_ar CharField(100) blank=True
    directeur_signature ImageField null=True    # Image signature (attestations, PV)

    # Configuration active
    est_principale     BooleanField default=True # Institution active du deployment

```

```
class Meta:
    db_table = 'institution'
```

Comment ça marche dans toute l'application

1. FRONTEND (header, sidebar, login page) :
GET /api/v1/parametres/institution/active/ -> AllowAny, cache 1h
Retourne : nom_fr, nom_ar, logo, favicon, devise_fr, devise_ar
-> Le frontend affiche dynamiquement selon la langue active
2. GENERATION PDF (emplois, PV, attestations, relevés, diplômes) :
institution = Institution.objects.filter(est_principale=True).first()
-> En-tête : logo + nom_fr + nom_ar + ministere
-> Pied : adresse, telephone, site_web
-> Signataire : directeur_nom + titre + signature image
-> Sceau : logo_republique (pour diplômes)
3. DEPLOIEMENT UNIVERSITE DE NOUAKCHOTT :
Institution.nom_fr = "Universite de Nouakchott"
Institution.nom_ar = "جامعة نواكشوط"
Institution.logo = <logo_unk.png>
-> Automatiquement : toute l'app, tous les PDF, tout le frontend
4. DEPLOIEMENT ESP :
Institution.nom_fr = "Ecole Superieure Polytechnique"
Institution.nom_ar = "المدرسة العليا متعددة التقنيات"
Institution.logo = <logo_esp.png>
-> Meme code, meme deploiement, tout s'adapte

Endpoint Institution Active (public, cache)

```
class InstitutionActiveView(APIView):
    """Retourne l'institution active -- endpoint public, cache 1h."""
    permission_classes = [AllowAny]
    throttle_classes = [AnonRateThrottle]

    def get(self, request):
        cache_key = 'institution_active'
        data = cache.get(cache_key)
        if not data:
            inst = Institution.objects.filter(est_principale=True).first()
            data = InstitutionPublicSerializer(inst).data
            cache.set(cache_key, data, timeout=3600)
        return Response(data)
```

7.3 Extensions des Modeles Existants (Details)

Year (parametres) -- +4 champs


```
# AJOUTER :
date_debut      DateField null=True, blank=True
date_fin        DateField null=True, blank=True
est_active      BooleanField default=False
est_cloturee    BooleanField default=False
```

Impact : NUL -- le code existant ne lit que `annee` .

Semestre (parametres) -- +3 champs

```
# AJOUTER :
filiere         FK('scolarite.Filiere') null=True, blank=True
annee_univ      FK('parametres.Year') null=True, blank=True
credits        IntegerField default=30
```

Logique double usage :

- Semestres existants (S1 a S5) : templates de planification, `filiere=None`
- Semestres scolarite : instances avec `filiere` + `annee_univ` + `credits` remplis
- Emplois/Suivi utilisent les templates, la scolarite filtre par `filiere IS NOT NULL`

EM (em) -- +8 champs

```
# AJOUTER :
credits         IntegerField null=True
coefficient     DecimalField(4,2) null=True
poids_cc        DecimalField(5,2) default=40.00
poids_tp        DecimalField(5,2) default=0.00
poids_exam     DecimalField(5,2) default=60.00
seuil_elimatoire DecimalField(4,2) default=6.00
est_element_module BooleanField default=False
module_parent   FK('self') null=True, blank=True, related_name='elements'
responsable     FK('prof.Prof') null=True, blank=True
```

Logique hierarchie dans EM :

- EM existants : `est_element_module=False` , `module_parent=None` -> planification horaire
- Module LMD : `est_element_module=True` , `module_parent=None` -> conteneur avec credits/coeff
- Element LMD : `est_element_module=True` , `module_parent=<un module>` -> note evaluable
- Un element peut etre directement planifie dans l'emploi du temps (meme modele)

Etudiant (absence) -- +12 champs

```
# AJOUTER :
prenom          CharField(200) blank=True, default=''
date_naissance  DateField null=True
lieu_naissance  CharField(200) blank=True, default=''
nationalite     CharField(50) default='Mauritanienne'
cni             CharField(20) null=True, blank=True
adresse         TextField blank=True, default=''
```

```

telephone      CharField(20) blank=True, default=''
email          EmailField blank=True, default=''
photo          ImageField null=True
filiere         FK('scolarite.Filiere') null=True, blank=True
statut         CharField(20) default='actif'
               choices=['actif', 'suspendu', 'diplome', 'exclu']
date_creation   DateTimeField auto_now_add=True

```

Un seul modele Etudiant : les existants (4 champs) continuent de fonctionner, les nouveaux ont les champs scolarite remplis.

Departement -- +3 champs

```

# AJOUTER :
institution     FK('parametres.Institution') null=True, blank=True
filiere         FK('scolarite.Filiere') null=True, blank=True
groupe          CharField(20) blank=True, default='' # 'G1', 'G2', ''

```

Institution (parametres) -- +20 champs

Voir section 7.2 ci-dessus.

ROLE_CHOICES (authentication) -- +2 choix

```

('responsable_filiere', 'Responsable de filiere'),
('jury_president',      'President de jury'),

```

UserPermission (authentication) -- +1 champ

```

filiere = FK('scolarite.Filiere', null=True, blank=True)

```

7.4 Nouvelles Applications et Modeles

App `scolarite` (1 modele)

```

class Filiere(models.Model):
    """
    Filiere academique : SEA, SDID, Statistique, etc.
    Represente le PROGRAMME DE FORMATION, pas le groupe de planification.
    """
    code          CharField(20) unique
    intitule_fr   CharField(200)
    intitule_ar   CharField(200) blank=True
    type_diplome  CharField(10) choices=[
        ('LP', 'Licence Professionnelle'),
        ('LF', 'Licence Fondamentale'),
        ('M', 'Master'),
        ('ING', 'Ingenieur'),
    ]

```

```

nb_semestres      IntegerField default=6
credits_total     IntegerField default=180
est_active        BooleanField default=True
responsable       FK('prof.Prof') null=True, blank=True
institution        FK('parametres.Institution') null=True, blank=True
date_creation     DateTimeField auto_now_add
date_modification DateTimeField auto_now

class Meta:
    ordering = ['code']
    indexes = [
        models.Index(fields=['code', 'institution']),
    ]

```

App inscriptions (4 modeles)

```

class Preinscription(models.Model):
    """Dossier de preinscription publique (sans authentication)."""
    # Reference
    numero_dossier      UUIDField default=uuid4, unique=True      # Token public de suivi
    annee_univ           FK(Year)
    filiere              FK(Filiere)

    # Identite
    nom                  CharField(100)
    prenom               CharField(100)
    date_naissance       DateField
    lieu_naissance       CharField(100)
    genre                CharField(1) choices=['M', 'F']
    nationalite          CharField(50) default='Mauritanienne'
    cni                  CharField(20)
    telephone            CharField(20)
    email                EmailField

    # Cursus
    bac_serie            CharField(50)
    bac_annee            IntegerField
    bac_mention          CharField(50) blank=True
    bac_moyenne          DecimalField(4,2) null=True

    # Documents uploades (stockes de maniere securisee)
    documents            JSONField default=list

    # Workflow
    statut               CharField(20) choices=[
        'soumise', 'en_examen', 'acceptee', 'rejetee', 'inscrite'
    ] default='soumise'
    motif_rejet          TextField blank=True
    date_soumission      DateTimeField auto_now_add
    examinee_par         FK(CustomUser) null=True
    date_examen          DateTimeField null=True

```

```

class Meta:
    ordering = ['-date_soumission']
    indexes = [
        models.Index(fields=['statut', 'annee_univ']),
        models.Index(fields=['numero_dossier']),
    ]

```

```

class InscriptionAdministrative(models.Model):
    """Inscription admin : paiement + generation matricule."""
    etudiant          FK(Etudiant) on_delete=PROTECT
    annee_univ        FK(Year)
    filiere           FK(Filiere)
    niveau            IntegerField          # 1, 2, 3
    numero_inscription CharField(50) unique # Auto-generé
    statut            CharField(20) choices=[
        'en_cours', 'validee', 'annulee'
    ] default='en_cours'
    montant_frais     DecimalField(10,2) default=0
    est_payee         BooleanField default=False
    date_paiement     DateField null=True
    recu_paiement     CharField(100) blank=True
    date_inscription  DateTimeField auto_now_add
    validee_par       FK(CustomUser) null=True

```

```

class Meta:
    unique_together = ('etudiant', 'annee_univ')
    indexes = [
        models.Index(fields=['annee_univ', 'filiere', 'statut']),
    ]

```

```

class InscriptionPedagogique(models.Model):
    """Inscription a un semestre spécifique."""
    inscription_admin FK(InscriptionAdministrative) on_delete=PROTECT
    semestre         FK(Semestre) on_delete=PROTECT # Semestre étendu avec filiere
    est_redoublant    BooleanField default=False
    date_inscription  DateTimeField auto_now_add
    validee_par       FK(CustomUser) null=True

```

```

class Meta:
    unique_together = ('inscription_admin', 'semestre')

```

```

class InscriptionElement(models.Model):
    """Inscription a un element de module (gestion des dettes)."""
    inscription_ped    FK(InscriptionPedagogique) on_delete=PROTECT
    element           FK(EM) on_delete=PROTECT      # EM étendu
    (est_element_module=True)
    est_dette         BooleanField default=False
    annee_dette       FK(Year) null=True            # Année d'origine si dette

```

```
class Meta:
    unique_together = ('inscription_ped', 'element')
```

App evaluations (5 modeles + 1 service)

```
class SessionEvaluation(models.Model):
    """Session d'examen (ouverture/cloture de saisie)."""
    annee_univ = FK(Year)
    type_session = CharField(20) choices=['normale', 'rattrapage']
    semestre = FK(Semestre) null=True # null = tous les semestres
    date_debut_saisie = DateTimeField
    date_cloture_saisie = DateTimeField
    est_ouverte = BooleanField default=False
    est_cloturee = BooleanField default=False

    class Meta:
        indexes = [
            models.Index(fields=['annee_univ', 'type_session']),
        ]

class Note(models.Model):
    """Note d'un etudiant sur un element de module."""
    etudiant = FK(Etudiant) on_delete=PROTECT
    element = FK(EM) on_delete=PROTECT # EM etendu
    session = FK(SessionEvaluation) on_delete=PROTECT
    annee_univ = FK(Year)

    # Notes brutes (0-20)
    note_cc = DecimalField(4,2) null=True
    note_tp = DecimalField(4,2) null=True
    note_exam = DecimalField(4,2) null=True

    # Note calculee (par MoteurLMD)
    note_finale = DecimalField(4,2) null=True

    # Metadonnees
    est_absent = BooleanField default=False
    saisie_par = FK(CustomUser) related_name='notes_saisies'
    date_saisie = DateTimeField auto_now
    modifiee_par = FK(CustomUser) null=True, related_name='notes_modifiees'

    # Rachat jury
    est_rachetee = BooleanField default=False
    note_avant_rachat = DecimalField(4,2) null=True

    class Meta:
        unique_together = ('etudiant', 'element', 'session')
        indexes = [
            models.Index(fields=['session', 'element']),
```

```

        models.Index(fields=['etudiant', 'annee_univ']),
    ]

def clean(self):
    """Validation metier : bornes 0-20, session non close."""
    if self.session.est_cloturee:
        raise ValidationError("Session de saisie cloturee.")
    for note in [self.note_cc, self.note_tp, self.note_exam]:
        if note is not None and not (0 <= note <= 20):
            raise ValidationError("Note entre 0 et 20.")

class Deliberation(models.Model):
    """Deliberation de jury avec workflow a etats."""
    session = FK(SessionEvaluation)
    semestre = FK(Semestre)
    filiere = FK(Filiere)
    date_deliberation = DateTimeField
    president_jury = FK(CustomUser) related_name='deliberations_presidees'
    statut = CharField(20) choices=[
        'preparation', 'en_cours', 'validee', 'cloturee'
    ] default='preparation'
    pv_fichier = FileField null=True
    pv_genere_le = DateTimeField null=True
    cloturee_par = FK(CustomUser) null=True, related_name='deliberations_cloturees'
    cloturee_le = DateTimeField null=True

    class Meta:
        unique_together = ('session', 'semestre', 'filiere')
        indexes = [
            models.Index(fields=['filiere', 'statut']),
        ]

class ParametreJury(models.Model):
    """Ajustements exceptionnels du jury."""
    deliberation = FK(Deliberation) on_delete=CASCADE
    seuil_validation_module = DecimalField(4,2) default=10.00
    seuil_validation_semestre = DecimalField(4,2) default=10.00
    seuil_compensation = DecimalField(4,2) default=8.00
    seuil_elimatoire = DecimalField(4,2) default=6.00
    justification = TextField blank=True

class RachatNote(models.Model):
    """Rachat de note par le jury -- IMMuable apres creation."""
    deliberation = FK(Deliberation) on_delete=PROTECT
    note = FK(Note) on_delete=PROTECT
    ancienne_valeur = DecimalField(4,2)
    nouvelle_valeur = DecimalField(4,2)
    motif = TextField
    decidee_par = FK(CustomUser)

```

```
date_decision      DateTimeField auto_now_add
```

```
class Meta:
    indexes = [
        models.Index(fields=['deliberation']),
    ]
```

Service MoteurLMD (apps/evaluations/services/moteur_lmd.py):

```
class MoteurLMD:
    """
    Moteur de calcul conforme a l'Arrete 562.
    Fonctions PURES (sans effets de bord) pour faciliter les tests.
    """

    @staticmethod
    def calculer_moyenne_element(note, element):
        """Art. 12 : Moyenne ponderee CC + TP + Examen."""
        # (note_cc * poids_cc + note_tp * poids_tp + note_exam * poids_exam) / 100

    @staticmethod
    def est_element_elimatoire(moyenne, seuil=Decimal('6')):
        """Art. 15 : < 6/20 = elimatoire."""

    @staticmethod
    def appliquer_regle_maximum_rattrapage(moy_ordinaire, moy_rattrapage):
        """Art. 18 : L'etudiant garde la note superieure."""

    @staticmethod
    def calculer_moyenne_module(notes_elements, elements):
        """Art. 13 : Moyenne ponderee des elements du module.
        Retourne {moyenne, est_valide, est_bloquant, has_elimatoire}"""

    @staticmethod
    def calculer_resultat_semestre(resultats_modules):
        """Art. 14, 15 : MG >= 10, tous modules >= 8, pas d'elimatoire.
        Retourne {moyenne, est_valide, credits_capitalises, decision}"""

    @staticmethod
    def calculer_progression_annuelle(credits_annee, credits_capitalises,
                                      s1_s2_valides, demande_s5):
        """Art. 20 : >= 65% credits pour passer.
        Verrou S5 si S1+S2 non valides."""

    @staticmethod
    def verifier_eligibilite_diplome(etudiant):
        """Art. 25 : 180 credits + PFE >= 12/20 + tous semestres clotures."""

    @staticmethod
    def calculer_mention(moyenne_generale):
        """>= 16 Tres Bien, >= 14 Bien, >= 12 Assez Bien, >= 10 Passable."""
```

App stages (3 modeles)

```
class ConventionStage(models.Model):
    etudiant          FK(Etudiant) on_delete=PROTECT
    semestre          FK(Semestre) on_delete=PROTECT    # S4 ou S6
    type_stage        CharField(10) choices=['S4', 'S6_PFE']

    # Entreprise
    entreprise_nom     CharField(200)
    entreprise_adresse TextField
    tuteur_entreprise_nom CharField(100)
    tuteur_entreprise_email EmailField blank=True
    tuteur_entreprise_tel CharField(20) blank=True

    # Encadrement academique
    tuteur_academique FK(Prof) on_delete=SET_NULL, null=True

    # Sujet
    sujet             TextField
    objectifs         TextField blank=True

    # Periode
    date_debut        DateField
    date_fin          DateField

    # Fichiers
    convention_fichier FileField null=True

    statut            CharField(20) choices=[
        'brouillon', 'validee', 'en_cours', 'terminee', 'abandonnee'
    ] default='brouillon'
    date_creation     DateTimeField auto_now_add

class Meta:
    indexes = [
        models.Index(fields=['etudiant', 'type_stage']),
    ]

class EvaluationStage(models.Model):
    """Art. 11 : Stage evalue par 3 notes."""
    convention         OneToOneField(ConventionStage) on_delete=PROTECT
    note_soutenance    DecimalField(4,2) null=True
    note_memoire       DecimalField(4,2) null=True
    note_entreprise    DecimalField(4,2) null=True
    note_finale        DecimalField(4,2) null=True
    date_soutenance    DateField null=True
    jury              M2M(Prof) blank=True

    @property
    def est_valide_pfe(self):
```



```

        """Art. 25 : PFE S6 >= 12/20."""
        if self.convention.type_stage == 'S6_PFE':
            return self.note_finale and self.note_finale >= Decimal('12')
        return self.note_finale and self.note_finale >= Decimal('10')

class DerogationMedicale(models.Model):
    """Art. 23 : Gel d'annee sans compter le redoublement."""
    etudiant          FK(Etudiant)
    semestre          FK(Semestre)
    motif             TextField
    date_debut        DateField
    date_fin          DateField
    justificatif       FileField
    validee_par       FK(CustomUser) null=True
    est_approuvee     BooleanField default=False
    date_creation      DateTimeField auto_now_add

```

App documents (3 modeles)

```

class NumeroSerieConfig(models.Model):
    """Configuration auto-increment par type de document et par institution."""
    institution        FK(Institution) on_delete=CASCADE
    type_document      CharField(30) choices=[
        'attestation_inscription', 'releve_semestre',
        'releve_complet', 'attestation_reussite', 'diplome'
    ]
    prefixe            CharField(10)          # 'AI', 'RN', 'DLP'
    dernier_numero     IntegerField default=0
    nb_chiffres        IntegerField default=5

class Meta:
    unique_together = ('institution', 'type_document')

def generer_prochain(self):
    """Thread-safe via F() expression."""
    from django.db.models import F
    NumeroSerieConfig.objects.filter(pk=self.pk).update(
        dernier_numero=F('dernier_numero') + 1
    )
    self.refresh_from_db()
    annee = timezone.now().year
    return f"{self.prefixe}-{annee}-{str(self.dernier_numero).zfill(self.nb_chiffres)}"

class DocumentOfficiel(models.Model):
    """Document genere avec QR code de verification."""
    etudiant          FK(Etudiant) on_delete=PROTECT
    type_document      CharField(30)
    numero_serie       CharField(50) unique
    fichier            FileField upload_to='documents_officiels/'

```

```

qr_code_token      UUIDField default=uuid4, unique=True, db_index=True
hash_document      CharField(64) null=True      # SHA-256
genre_par          FK(CustomUser)
annee_univ          FK(Year) null=True
semestre            FK(Semestre) null=True
est_valide          BooleanField default=True
date_generation     DateTimeField auto_now_add

```

```

class Meta:
    indexes = [
        models.Index(fields=['etudiant', 'type_document']),
    ]

```

```

class RegistreDiplome(models.Model):
    """Registre INVOLABLE -- APPEND-ONLY, pas d'UPDATE/DELETE."""
    document          OneToOneField(DocumentOfficiel) on_delete=PROTECT
    etudiant           FK(Etudiant) on_delete=PROTECT
    filiere            FK(Filiere) on_delete=PROTECT
    numero_diplome     CharField(50) unique
    mention            CharField(20)
    moyenne_generale   DecimalField(4,2)
    credits_valides    IntegerField
    date_delivrance    DateField
    date_enregistrement DateTimeField auto_now_add

```

```

class Meta:
    indexes = [
        models.Index(fields=['etudiant']),
        models.Index(fields=['numero_diplome']),
    ]

```

App notifications (1 modele)

```

class Notification(models.Model):
    destinataire      FK(CustomUser) on_delete=CASCADE
    titre              CharField(200)
    message            TextField
    type_notif         CharField(20) choices=[
        'info', 'warning', 'action', 'success'
    ] default='info'

    lue                BooleanField default=False
    lien               CharField(200) blank=True
    date_creation       DateTimeField auto_now_add
    date_lecture        DateTimeField null=True

```

```

class Meta:
    ordering = ['-date_creation']
    indexes = [

```

```
models.Index(fields=['destinataire', 'lue']),
]
```

Core - AuditLog (tracabilite DB)

```
# core/models.py (NOUVEAU)
class AuditLog(models.Model):
    """
    Journal d'audit en base de donnees.
    Complete le logging fichier existant (AuditMixin).
    Table APPEND-ONLY : pas d'UPDATE/DELETE via l'ORM.
    """
    user = FK(CustomUser) null=True, on_delete=SET_NULL
    action = CharField(10) # CREATE, UPDATE, DELETE
    model_name = CharField(100) # 'Note', 'Deliberation', etc.
    object_id = CharField(50)
    changes = JSONField default=dict # {field: {old: x, new: y}}
    ip_address = GenericIPAddressField null=True
    user_agent = TextField blank=True
    timestamp = DateTimeField auto_now_add, db_index=True

    class Meta:
        ordering = ['-timestamp']
        indexes = [
            models.Index(fields=['model_name', 'object_id']),
            models.Index(fields=['user', 'timestamp']),
        ]
```

7.5 Bonnes Pratiques Transversales

Securite

Mesure	Implementation
Notes immuables post-PV	Middleware verifiant <code>deliberation.statut == 'cloturee'</code> avant tout PATCH/PUT sur Note
RegistreDiplome inviolable	Override <code>perform_update()</code> et <code>perform_destroy()</code> -> retourne 405
AuditLog append-only	Meme pattern : pas de update/delete autorise
Upload securise	Validation MIME type + taille max + scan extension (deja en place pour avatars)
Chiffrement documents	FileField avec storage chiffre (django-storages + S3/KMS en prod)
QR token non predictable	UUIDv4 (128 bits d'entropie)
Hash SHA-256 des PDF	Stocke sur DocumentOfficiel, verifiable a posteriori
Rate limiting endpoints publics	AnonRateThrottle sur preinscription et verification QR

Validation notes 0-20	<code>clean()</code> sur Note + contrainte DB <code>CHECK(note >= 0 AND note <= 20)</code>
------------------------------	--

Scalabilite et Performance

Mesure	Implementation
Index DB	Sur toutes les colonnes de filtrage frequent (voir <code>class Meta: indexes</code> ci-dessus)
select_related / prefetch_related	Obligatoire sur toutes les vues avec FK (pattern deja en place)
Cache institution	1h TTL sur l'endpoint public (change rarement)
Cache RBAC	Deja en place (5min TTL, versionnement)
Pagination	StandardPagination (10/page) sur toutes les listes
NumeroSerie thread-safe	<code>F()</code> expression pour increment atomique (pas de race condition)
Generation PDF async	Celery task pour PV/diplomes (optionnel, pdfkit suffit pour <100 etudiants)
Bulk operations	<code>bulk_create()</code> / <code>bulk_update()</code> pour import notes/etudiants
Requetes N+1	Detectees via django-debug-toolbar en dev (deja configure)

Tracabilite

Element	Mecanisme
Toute action CRUD	AuditMixin (fichier) + AuditLog (DB)
Modifications de notes	<code>modifiee_par</code> + <code>date_saisie</code> + AuditLog avec old/new values
Rachats jury	RachatNote immutable + AuditLog
Documents generes	SHA-256 + QR token + numero serie
Diplomes delivres	RegistreDiplome append-only
Connexions	django-axes (IP, timestamp, succes/echec)
Qui a valide quoi	<code>validee_par</code> , <code>cloturee_par</code> , <code>saisie_par</code> sur chaque modele

7.6 Nouveaux Endpoints API

```
# --- SCOLARITE ---
GET/POST    /api/v1/scolarite/filieres/
GET/PUT/DEL /api/v1/scolarite/filieres/{id}/

# --- INSCRIPTIONS ---
POST        /api/v1/inscriptions/preinscriptions/      # PUBLIC (AllowAny)
GET         /api/v1/inscriptions/preinscriptions/{token}/  # PUBLIC suivi dossier
GET/PATCH   /api/v1/inscriptions/preinscriptions/        # Staff : liste + decision
```

```

POST      /api/v1/inscriptions/administratives/
GET       /api/v1/inscriptions/administratives/
POST      /api/v1/inscriptions/pedagogiques/
POST      /api/v1/inscriptions/elements/

# --- EVALUATIONS ---
GET/POST  /api/v1/evaluations/sessions/
POST      /api/v1/evaluations/notes/          # Saisie individuelle
POST      /api/v1/evaluations/notes/bulk/      # Saisie en masse
POST      /api/v1/evaluations/notes/import/    # Import Excel
GET       /api/v1/evaluations/calcul/{semestre_id}/ # Declenchement MoteurLMD
GET/POST  /api/v1/evaluations/deliberations/
PATCH    /api/v1/evaluations/deliberations/{id}/cloturer/
GET       /api/v1/evaluations/deliberations/{id}/pv/ # Telecharger PV PDF
POST      /api/v1/evaluations/rachats/

# --- STAGES ---
GET/POST  /api/v1/stages/conventions/
GET/POST  /api/v1/stages/evaluations/
GET/POST  /api/v1/stages/derogations/

# --- DOCUMENTS ---
POST      /api/v1/documents/generer/          # Attestation, releve, diplome
GET       /api/v1/documents/verify/{qr_token}/ # PUBLIC (AllowAnonymous)
GET       /api/v1/documents/registre/        # Registre diplomes (read-only)
GET       /api/v1/documents/etudiant/{id}/    # Documents d'un etudiant

# --- NOTIFICATIONS ---
GET       /api/v1/notifications/
PATCH    /api/v1/notifications/{id}/lire/
POST      /api/v1/notifications/tout-lire/

# --- INSTITUTION (extension) ---
GET       /api/v1/parametres/institution/active/ # PUBLIC, cache 1h

```

7.7 Nouveaux Modules RBAC

```

scolarite_filieres    -> voir, modifier, supprimer
scolarite_etudiants   -> voir, modifier, supprimer, exporter
inscriptions          -> voir, modifier, supprimer
evaluations_notes     -> voir, modifier, exporter
evaluations_delib     -> voir, modifier
stages                -> voir, modifier, supprimer
documents             -> voir, modifier, exporter
notifications         -> voir, modifier

```

7.8 Migration des Donnees Existantes

Etape 1 : Creer les Filieres depuis les Departements

```
# Script de migration (data migration Django)
def creer_filieres_depuis_departements(apps, schema_editor):
    Departement = apps.get_model('departement', 'Departement')
    Filiere = apps.get_model('scolarite', 'Filiere')

    # Extraire les codes uniques (SEA, SDID, Stat)
    codes = Departement.objects.exclude(
        niveau__niveau='Transversal'
    ).values_list('code', flat=True).distinct()

    for code in codes:
        dept = Departement.objects.filter(code=code).first()
        Filiere.objects.get_or_create(
            code=code,
            defaults={
                'intitule_fr': dept.nom.split(' ')[0], # A ajuster manuellement
                'type_diplome': 'LP',
            }
        )

    # Lier les departements a leurs filieres
    for filiere in Filiere.objects.all():
        Departement.objects.filter(code=filiere.code).update(filiere=filiere)
```

Etape 2 : Renseigner les groupes

```
def extraire_groupes(apps, schema_editor):
    Departement = apps.get_model('departement', 'Departement')
    for dept in Departement.objects.all():
        nom = dept.nom
        if 'G1' in nom:
            dept.groupe = 'G1'
        elif 'G2' in nom:
            dept.groupe = 'G2'
        dept.save()
```

7.9 Phases d'Implementation

PHASE 0 : Fondations (1 semaine)

[x] Existant : JWT, RBAC, Throttling, AuditMixin, PDF, Excel

[] A faire :

- Creer core/models.py avec AuditLog
- Ajouter 'core' a INSTALLED_APPS
- Etendre Institution (+20 champs bilingues, logo, signataire)
- Etendre Year (+4 champs)
- Ajouter roles responsable_filiere et jury_president
- Ajouter champ filiere a UserPermission
- Upgrader AuditMixin pour ecrire en DB + fichier
- Endpoint /api/v1/parametres/institution/active/ (public, cache)

PHASE 1 : Structure LMD + Filières (2 semaines)

[x] Existant : Departement, Niveau, Semestre, EM, Prof, Etudiant

[] A faire :

- Creer apps/scolarité/ avec Filière
- Etendre Departement (+institution, +filière, +groupe)
- Etendre Semestre (+filière, +année_univ, +credits)
- Etendre EM (+credits, +coefficient, +poids, +module_parent, +est_element_module)
- Etendre Etudiant (+prenom, +date_naissance, +filière, +12 champs)
- Data migration : creer Filières depuis Departements existants
- Enregistrer modules RBAC via data migration
- ViewSets + Serializers pour Filière
- Import Excel étudiants enrichi

PHASE 2 : Inscriptions (2 semaines)

[] A faire :

- Creer apps/inscriptions/
- Endpoint public preinscription (AllowAny, throttle)
- Service generation matricule (thread-safe)
- Workflow : preinscription -> administrative -> pedagogique
- Gestion automatique des dettes (InscriptionElement.est_dette)
- Verrou 3eme année (Art. 20)
- Validation : paiement requis avant inscription pedagogique

PHASE 3 : Evaluations et Notes (3 semaines)

[] A faire :

- Creer apps/evaluations/
- Saisie notes (individuelle + bulk + import Excel)
- Validation 0-20 + contraintes DB CHECK
- MoteurLMD avec TOUS les calculs Arrête 562
- Tests unitaires exhaustifs (>= 30 cas, couverture 90%)
- Workflow deliberation (preparation -> en_cours -> validee -> cloturee)
- Rachats jury avec audit complet
- Verrouillage notes post-cloture
- Generation PV en PDF (logo + signataire depuis Institution)

PHASE 4 : Stages et PFE (1 semaine)

[x] Existant : Prof (tuteur academique)

[] A faire :

- Creer apps/stages/
- Convention stage CRUD + generation PDF convention
- Evaluation stage (3 notes)
- Integration MoteurLMD (PFE S6 >= 12/20)
- Derogation medicale (Art. 23)

PHASE 5 : Documents Officiels (2 semaines)

[x] Existant : pdfkit (infrastructure PDF), Institution etendue

[] A faire :

- Creer apps/documents/
- NumeroSerie thread-safe (F() expression)
- Generation QR code (ajouter lib qrcode)
- Templates PDF bilingues FR/AR (en-tete depuis Institution)

- Attestation inscription, releve notes, attestation reussite, diplome
- Endpoint public verification QR (AllowAnonymous, throttle)
- RegistreDiplome append-only (405 sur update/delete)
- Hash SHA-256 de chaque PDF genere

PHASE 6 : Notifications + Tests (1 semaine)

[] A faire :

- Creer apps/notifications/
- Helpers de creation lies aux workflows (inscription, notes, deliberation)
- Endpoint liste + mark-as-read + tout-lire
- Tests d'integration end-to-end
- Tests de charge (locust) sur endpoints critiques

TOTAL : ~12 semaines (3 mois) pour l'integration complete

7.10 Dependances a Ajouter

```
# requirements.txt - AJOUTS
qrcode[pil]>=7.4      # Generation QR codes pour documents
hashlib              # SHA-256 (stdlib, deja disponible)

# Recommande :
celery>=5.3          # Taches asynchrones (generation PDF lourds)
django-redis>=5.4    # Cache Redis en production
locust>=2.20         # Tests de charge

# Optionnel :
weasyprint>=60.0     # Alternative a pdfkit (meilleur support CSS, pas besoin de
wkhtmltopdf)
```

Resume

Metrique	Valeur
Apps existantes	12
Modeles existants	29
Apps a creer	6 (scolarité, inscriptions, evaluations, stages, documents, notifications)
Modeles a creer	17
Modeles existants a etendre	6 (Institution +20, Year +4, Semestre +3, EM +8, Etudiant +12, Departement +3)
Code existant casse	0 lignes (tous les ajouts sont nullable/default)
Endpoints existants impactes	0
Nouveaux endpoints	~30

Nouveaux modules RBAC	8
Duree estimee	~12 semaines
Multi-institution	Oui -- tout pilote par parametrage Institution
Bilingue FR/AR	Oui -- champs _fr/_ar sur Institution, Filiere